Lineare Algebra (61112)

FernUniversität in Hagen

Einsendeaufgaben zu Lektion 7

Einsendetermin: **08.07.2026** – SoSe 2026–

Begründen Sie Ihre Antworten sorgfältig! Bewertet wird der Rechenweg und nicht nur das Ergebnis.

Onlineaufgabe 7.1 (10 Punkte).

Die Lösungen zu dieser Aufgabe müssen direkt im Online-Übungssystem eingegeben werden.

(a) Berechnen Sie den Abstand der komplexen Vektoren

$$v = \begin{pmatrix} 5+i \\ 3 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} \text{ und } u = \begin{pmatrix} 1-i \\ 2i \\ 1 \\ -4+i \end{pmatrix}$$

im kanonischen unitären Raum $\mathbb{C}^4$.

(b) Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

- Wenn A und B Hermite'sch sind, dann ist auch AB Hermite'sch.
- Wenn A und B unitär sind, dann ist auch AB unitär.
- Wenn A Hermite'sch und invertierbar ist, dann ist auch A^{-1} Hermite'sch.
- Wenn A unitär ist, dann ist auch A^{-1} unitär.

Aufgabe 7.2 (10 Punkte).

Seien $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{33}(\mathbb{R})$, $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(a) Beweisen Sie, dass durch $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ mit $\langle x, y \rangle = x^T A y$ für alle $x, y \in \mathbb{R}^3$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^3$ definiert ist.

(b) Bestimmen Sie bezüglich dieses Skalarprodukts eine Orthonormalbasis des Unterraums U, der durch u_1 und u_2 erzeugt wird.

Aufgabe 7.3 (10 Punkte).

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{33}(\mathbb{R})$. Finden Sie eine orthogonale Matrix P so, dass $P^T A P = P^{-1} A P$ eine Diagonalmatrix ist.

Aufgabe 7.4 (10 Punkte).
Wir betrachten die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{4,4}(\mathbb{C}).$$

(a) Zeigen Sie, dass B eine unitäre Matrix ist.

(b) Bestimmen Sie $S \in \mathrm{U}(4)$, sodass $S^{-1}BS$ eine Diagonalmatrix ist.

Aufgabe 7.5 (10 Punkte).
Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Euklidischer Vektorraum. Seien $v, w \in V$ fest gewählte Vektoren mit $v \neq 0$ und $w \neq 0$. Seien $f, g \in \mathrm{End}(V)$ definiert durch

$$f(x) = \langle x, v \rangle w \quad \text{und} \quad g(x) = \langle x, w \rangle v$$

für alle $x \in V$.

(a) Zeigen Sie, dass $g = f^{ad}$ ist.

(b) Beweisen Sie: f ist genau dann selbstadjungiert, wenn v und w linear abhängig sind.

Zusatzaufgaben

Die Zusatzaufgaben werden nicht korrigiert.

Zusatzaufgabe 7.6 (Einfach)**.**

Wir betrachten den Unterraum $U = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \rangle^{\mathbb{R}}$ des kanonischen Euklidischen Raumes $(\mathbb{R}^4, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Bestimmen Sie eine Basis von $U^{\perp}$.

Zusatzaufgabe 7.7 (Schwierig)**.**

In dieser Aufgabe erarbeiten wir den *Satz von der Singulärwertzerlegung.*

Es seien U, V zwei endlich-dimensionale unitäre Vektorräume und es sei $f \colon U \to V$ eine lineare Abbildung. Sei $r = \mathrm{Rg}(f)$.

(a) Zeigen Sie: Dann gibt es eine Orthonormalbasis $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ von U, sodass die Vektoren $f(u_1), \ldots, f(u_n)$ orthogonal sind.

(*Hinweis: Betrachten Sie* $f^{ad} \circ f$.)

(b) Zeigen Sie, dass es Orthonormalbasen $\mathcal{B}$ von U und $\mathcal{C}$ von V gibt, sodass

$$ {}_{\mathcal{C}}\mathrm{M}_{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r) & 0_{r \times (n-r)} \\ \hline 0_{(m-r) \times r} & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{array} \right) $$

mit positiven reellen Zahlen $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ gilt.

Die Werte $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ nennt man die *Singulärwerte von* f.